铜川耀州陕西美鑫产业投资有限公司锦阳电厂“1028”一般高处坠落事故调查报告

耀州区政府事故调查组

2023 年 11 月 27 日

目　录

一、事故基本情况 1
（一）事发项目概况 1
（二）事故发生单位和相关单位情况 2
（三）相关人员情况 4
（四）事故相关单位安全管理情况 7
（五）事故发生经过 8
（六）事故现场情况 9
（七）人员伤亡和直接经济损失情况 10
二、事故应急处置及评估情况 11
（一）事故信息接报及响应情况 11
（二）事故现场应急处置情况 12
（三）医疗救治和善后情况 12
（四）事故应急处置评估 12
三、事故原因分析 13
（一）直接原因分析 13
（二）其他可能因素排除 13
（三）间接原因分析 13
四、有关单位存在的问题 14
（一）西北电力建设第三工程有限公司美鑫锦阳电厂维护检修工程项目经理部 14
（二）陕西美鑫产业投资有限公司锦阳电厂 14
（三）铜川市耀州区董家河循环经济产业园安监局 15
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 15
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 15
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 15
六、事故主要教训 18
七、事故整改和防范措施 19

一、事故基本情况

（一）事发项目概况

项目名称：陕西美鑫产业投资有限公司锦阳电厂（4×350MW 机组）#1、#2 机组日常检修项目（以下简称“美鑫锦阳电厂维修项目”）

项目发包方：陕西美鑫产业投资有限公司

项目承包方：西北电力建设第三工程有限公司

劳务派遣方：陕西鼎坤盛达建设工程有限公司

2022 年 4 月 1 日，陕西美鑫产业投资有限公司与西北电力建设第三工程有限公司在铜川市耀州区董家河工业园签署《陕西美鑫产业投资有限公司锦阳电厂（4×350MW 机组）#1、#2 机组日常检修项目合同》，项目地址：铜川市耀州区董家河工业园区（铜川市耀州区董家河循环经济产业园）美鑫锦阳电厂生产区域内。合同范围：为陕西美鑫锦阳电厂#1、#2（2×350MW ）燃煤发电机组生产运行阶段的维护、常规性检修、一般事故抢修以及安全（设备、人员）生产管理等。合同金额：20880000 元（大写：贰仟零捌拾捌万元整）。工期：2022 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 730 日历天。同时签订安全生产管理协议。

2022 年 1 月 1 日，西北电力建设第三工程有限公司与陕西鼎坤盛达建设工程有限公司在陕西省咸阳市签订劳务工借用协议，约定将与陕西鼎坤盛达建设工程有限公司建立劳动合同关系的人员，按照西北电力建设第三工程有限公司需求派往西北电力

建设第三工程有限公司从事劳务活动，工作地点、内容、岗位等由西北电力建设第三工程有限公司确定。协议有限期为：2022年1月1日至2023年12月31日，有效期两年。

本次事故发生在陕西鼎坤盛达建设工程有限公司向西北电力建设第三工程有限公司劳务派遣人员对陕西美鑫产业投资有限公司锦阳电厂#2 炉 c 磨煤粉管保温棉恢复铺设过程中，属于常规性维检修期间。

（二）事故发生单位和相关单位情况

1．陕西美鑫产业投资有限公司（以下简称“美鑫公司”），成立于2011年02月17日，法人代表：高[redacted]。统一社会信用代码：91610200567136996Y。注册地：陕西省铜川市耀州区董家河工业园区内。主要业务范围为:一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属铸造；石墨及碳素制品制造；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；电力设备器材销售；煤炭及制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；再生资源销售；热力生产和供应。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；公共铁路运输（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

陕西美鑫产业投资有限公司锦阳电厂（以下简称“美鑫锦

阳电厂”），属于陕西美鑫产业投资下属单位，2022 年 6 月完全投产，位于铜川市耀州区董家河循环经济产业园，总经理：孙[redacted]。

2．西北电力建设第三工程有限公司（以下简称：“西电三公司”），成立于 1989 年 08 月 31 日，法人代表：袁[redacted]。统一社会信用代码：91610400221702532U。注册地：陕西省咸阳市秦都区宝泉路 5 号。主要业务范围为:一般项目：对外承包项目；工程技术服务（规划管理，勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；建筑用石加工；采购代理服务；金属结构制造；特种设备出租；机械设备出租；普通货物仓储服务（不含危险化学品等许可审批的项目）；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；物业管理；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）。许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；施工专业作业；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；非煤矿山矿产资源开采；河道采砂。资质证书：市政公用工程施工总承包二级；建筑工程施工总承包二级；建筑机电安装工程专业承包一级；起重设备安装工程专业承包一级；输变电工程专业承包二级；电力工程施工总承包一级。

西北电力建设第三工程有限公司环保工程公司（以下简称“西电三公司环保公司”），属于西北电力建设第三工程有限公司

下属单位，位于陕西省咸阳市秦都区宝泉路5号，经理：安[redacted]。

西北电力建设第三工程有限公司美鑫锦阳电厂维护检修工程项目经理部于2022年3月27日成立，（以下简称：“西电三公司美鑫锦阳电厂项目部”），为西北电力建设第三工程有限公司下属项目部，日常监管由西北电力建设第三工程有限公司环保工程公司负责，项目经理赵[redacted]。

3．陕西鼎坤盛达建设工程有限公司（以下简称“鼎坤盛达公司”），成立于2021年9月10日，法人代表：王[redacted]。统一社会信用代码：91610429MA6Y0MEH7R。注册地：陕西省咸阳市旬邑县城西金浩楠酒店楼下门面房。主要业务范围：一般项目：电气设备维修；承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；日用百货销售；建筑材料销售；再生资源回收（处生产性废旧金属）；五金产品零售；建筑装饰材料销售等。许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动。劳务派遣经营许可证（陕劳派许字第2021104701），有效期2021年10月25日起叁年。

2022年4月1日，鼎坤盛达公司与死者宋[redacted]签订劳动合同书，安排宋[redacted]在西电三公司美鑫锦阳电厂项目部从事保温工岗位，合同期限为2022年4月1日至美鑫锦阳电厂维修项目结束。

（三）相关人员情况

1．宋[redacted]（死者），男，47岁，汉族，身份证号：[redacted]

[redacted]，家庭住址：陕西铜川市耀州区坡头镇华园村[redacted]，鼎坤盛达公司派遣至西电三公司美鑫锦阳电厂项目部综合班保温工。

2．艾[redacted]，男，54 岁，汉族，身份证号：[redacted]，家庭住址：咸阳市秦都区宝泉路西北电力建设第三工程有限公司小区[redacted]，西电三公司美鑫锦阳电厂项目部综合班班长。

3．白[redacted]，男，50 岁，汉族，身份证号：[redacted]，家庭住址：咸阳市礼泉县史德镇陈东村[redacted]，西电三公司美鑫锦阳电厂项目部安全员。

4．翟[redacted]，男，54 岁，汉族，身份证号：[redacted]，家庭住址：咸阳市秦都区振兴路[redacted]，西电三公司美鑫锦阳电厂项目部安全员。

5．鲁[redacted]，男，47 岁，汉族，身份证号：[redacted]，家庭住址：咸阳市秦都区振兴路[redacted]，西电三公司美鑫锦阳电厂项目部副经理，分管安全生产。

6．赵[redacted]，男，34 岁，汉族，身份证号：[redacted]，中共党员，家庭住址：渭南市富平县美原镇仁和村[redacted]，西电三公司美鑫锦阳电厂项目部经理。

7．李[redacted]，男，36 岁，汉族，身份证号：[redacted]，家庭住址：西安市未央区蓝光公园华府 2 期[redacted]，西电三公司环保公司生产经营管理科副科长，负责

环保工程有限公司下属各项目部生产、安全、工程质量等工作。

8．史[redacted]，男，39 岁，汉族，身份证号：[redacted]，中共预备党员，家庭住址：咸阳市秦都区宝泉路，西电三公司环保公司副经理，分管安全生产。

9．安[redacted]，男，52 岁，汉族，身份证号：[redacted]，中共党员，家庭住址：咸阳市秦都区宝泉路[redacted]，西电三公司环保公司经理。

10．白[redacted]，男，46 岁，身份证号：[redacted]，中共党员，家庭住址：咸阳市秦都区振兴路，西电三公司安全总监兼安监部主任。

11．王[redacted]，男，33 岁，身份证号：[redacted]，家庭住址：铜川市耀州区鸿翔意境[redacted]，美鑫锦阳电厂安全环保部运行监察。

12．张[redacted]，女，54 岁，身份证号：[redacted]，家庭住址：铜川市耀州区新区铁诺小区，美鑫锦阳电厂安全环保部运行监察。

13.李[redacted]，男，49 岁，身份证号：[redacted]，中共党员，家庭住址：铜川市耀州区华原小区[redacted]，美鑫锦阳电厂安全环保部主任。

14．陈[redacted]，男，54 岁，身份证号：[redacted]，中共党员，家庭住址：铜川市新区金谟小区[redacted]，美鑫锦阳电厂检修部主任。

15. 郭[redacted]，男，51 岁，身份证号：[redacted]，中共党员，家庭住址：铜川市印台区泥阳路市铝厂集体户，美鑫锦阳电厂副经理，分管安全生产工作。

（四）事故相关单位安全管理情况

2022 年 1 月 1 日，西电三公司与鼎坤盛达公司在陕西省咸阳市签订劳务工借用协议，约定将与鼎坤盛达公司建立劳动合同关系的人员，按照西电三公司需求派往西电三公司从事劳务活动，工作地点、内容、岗位等由西电三公司确定。协议有限期为：2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，有效期两年。

2022 年 3 月 27 日西电三公司成立西电三公司美鑫锦阳电厂项目部，2023 年成立西电三公司美鑫锦阳电厂项目部安全生产委员会，全面负责项目安全生产管理工作。2023 年 8 月 15 日，制定了西电三公司美鑫锦阳电厂项目部安全生产责任制制度、安全生产岗位操作规程。

2022 年 4 月 1 日，鼎坤盛达公司与死者宋[redacted]签订劳动合同书，简单安全培训后，劳务派遣宋[redacted]在西电三公司美鑫锦阳电厂项目部从事保温工岗位，西电三公司美鑫锦阳电厂项目部负责劳务派遣人员管理、培训、劳保、保险等事项，合同期限为 2022 年 4 月 1 日至美鑫锦阳电厂维修项目结束。

2022 年 4 月 1 日，美鑫公司与西电三公司在铜川市耀州区董家河工业园签署《陕西美鑫产业投资有限公司锦阳电厂（4×350MW 机组）#1、#2 机组日常检修项目合同》，合同范围：

为陕西美鑫锦阳电厂#1、#2（2×350MW）燃煤发电机组生产运行阶段的维护、常规性检修、一般事故抢修以及安全（设备、人员）生产管理等。工期：2022 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 730 日历天，同时签订安全生产管理协议。2023 年 7 月制定印发了《陕西美鑫锦阳电厂全员安生生产责任制（锦阳电厂“一岗一清单”)》，内容覆盖西电三公司美鑫锦阳电厂项目部人员。

美鑫锦阳电厂和西电三公司美鑫锦阳电厂项目部按照层级划分，对新进人员进行了三级安全教育培训。

（五）事故发生经过

2023 年 10 月 28 日 8 时，西电三公司美鑫锦阳电厂项目部项目副经理鲁[redacted]主持在美鑫锦阳电厂检修楼前召开早会，进行了安全宣誓，并对现场安全、卫生、安全隐患等工作进行强调安排。8 时 20 分早会结束，综合班班长艾[redacted]排侯增锋、宋[redacted]、万[redacted] 3 人到锅炉主厂房 12.6 米平台恢复遗留 3 处煤粉管保温缺陷。随后 3 人一起进入汽机房，宋[redacted]安排侯[redacted]到烟筒下面库房拿保温棉，宋[redacted]和万[redacted]一起前往工作区域。8 时 30 分侯[redacted]回到 12.6 米平台发现当时万[redacted] 1 人在#2 炉 C 磨 2 号煤粉管前作业，没有看见宋[redacted]，侯[redacted]和万[redacted]接着作业。8 时 35 分锅炉班员工李[redacted]在#2 炉磨煤机区域巡检过程中，发现在#2 炉 C 磨石子门前有 1 个人仰面躺着，头朝向 B 磨，脚朝向 D 磨，戴着口罩，肚子露在外面，肚子旁边有一块保温棉，头部底下有一滩血迹，没有意识。李[redacted]立即跑到锅炉主厂房外去叫

人，门口碰到了同时发现事故的安全员白[redacted]。8 时 39 分李[redacted]拨打了 120 急救电话，同时白[redacted]向副经理鲁[redacted]报告事故。8 时 40 分李[redacted]电话联系了艾[redacted]让艾[redacted]排查是否为综合班架子工，艾[redacted]对综合班岗位作业人数进行核实，发现宋[redacted]没有在工作现场。在找宋[redacted]的过程中，侯[redacted]从#2 炉 C 磨 2 号煤粉管和#2 炉 C 磨 3 号煤粉管中间铁皮开口处看到下面平台躺着 1 个人，像是宋[redacted]，然后[redacted]、侯[redacted]、万[redacted]赶快下到 1 楼，到跟前发现就是宋[redacted]。9 时 3 分 120 救护车赶到现场开始紧急抢救。大约 9 时 30 分救护车驶离，鲁[redacted]和美鑫锦阳电厂的郭[redacted]随车前往耀州区人民医院。在路上鲁[redacted]告知班组长艾[redacted]联系家属。10 时左右到达医院。11 时 05 分，医院宣布宋[redacted]经抢救无效死亡。后经法医鉴定，死者宋[redacted]符合高坠损伤死亡特征。

现场无人目睹宋[redacted]坠落过程。

经 2 名省级专家结合现场环境，涉事作业流程，认真分析、综合研判，推断：事发当天作业时，宋[redacted]拿着保温材料走到 2 号煤粉管处，进入 2 号煤粉管和 3 号煤粉管之间准备作业时，失足从 2 号煤粉管和 3 号煤粉管之间孔洞处坠落至 0 米地面。

（六）事故现场情况

经现场勘查，#2 炉 12.6m 平台磨煤机工作区域 2 号煤粉管和 3 号煤粉管之间有孔洞（如图一），孔洞距离 0 米地面 12.6m，该孔洞尺寸为 25cm×77cm，西侧上面铺设 37cm×77cm 薄铁皮（铁皮厚度不足 1mm），东侧无铁皮。现场确认宋[redacted]从

东侧孔洞处坠落至 0 米地面，现场有宋[redacted]坠落时留下的血迹、安全帽、鞋、保温棉和带血口罩，安全帽距离坠落点西南约 1.5m 处（如图二）。



图一



图二

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 事故造成的人员伤亡

事故造成 1 人死亡，死者宋[redacted]，男，汉族，47 岁，陕西耀州人。

2. 事故造成的直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)核定，直接经济损失中死亡赔偿金、精神抚慰金、抚养费、丧葬费等费用共计 1335145 元。截至日前，该起事故善后赔偿工作已妥善处理，直接经济损失正在核算中。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

10 月 28 日，8 时 35 分李[redacted]发现事故，李[redacted] 8 时 39 分拨打了 120 急救电话，同时白[redacted]向副经理鲁[redacted]报告事故，随后去把伤者口罩取下，观察人员处于昏迷状态，安排翟[redacted]去拿担架，开始疏散无关人员，拉警戒带保护现场准备开展救援，安排人员引领 120 救护人员。8 时 41 分，鲁[redacted]向赵[redacted]报告事故情况。8 时 47 分赵[redacted]安排鲁[redacted]给安威报告了事故情况，9 时 5 分给郭[redacted]报告了事故情况。随即郭[redacted]向孙[redacted]报告了事故情况。9 时 20 分安威向西电三公司上报事故。9 时 5 分救护车到达事故现场，展开紧急抢救。大约 9 时 30 分，救护车驶离。鲁[redacted]随车前往耀州区人民医院，在路上鲁[redacted]通知艾[redacted]联系家属。约 11 时得知伤者死亡后孙阳向田[redacted]、侯[redacted]电话报告事故，向董事长高[redacted]发短信进行报告事故。

11 时 30 分耀州区应急管理局接美鑫锦阳电厂事故报告，11

时 35 分接董家河循环经济产业园事故报告。11 时 51 分区应急管理局分别向市应急管理局、区委办、区政府办上报了事故情况。

综上，现场作业人员在事故发生后及时向相关负责人上报事故，主要负责人未能按《生产安全事故报告和调查处理条》要求在规定时间内逐级上报事故，涉嫌构成事故迟报[1]。

（二）事故现场应急处置情况

11 时 32 分区应急管理局赶往事故现场，了解事故发生经过，组织开展事故现场保护和调查取证工作。12 时 52 分，区政府批示成立事故调查组，开展事故调查。

（三）医疗救治和善后情况

9 时 5 分救护车到达事故现场，展开紧急抢救。大约 9 时 30 分，救护车驶离。10 时左右到达医院。11 时 05 分，医院宣布宋[redacted]经抢救无效死亡

区政府批示，由董家河循环经济产业园牵头，各方配合积极做好死者家属的接待及安抚工作，组织协商善后事宜。经与死者家属积极沟通，于 10 月 30 日与死者家属签署赔偿协议，善后事宜得到妥善处理，同时协调区人民医院完成死者遗体的安置工作。

（四）事故应急处置评估

[1] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条　事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

综上，此次事故现场处置及时，措施得当，未造成二次伤害。但企业涉嫌事故迟报[2]。各级政府及相关部门接到事故报告后应急响应迅速，响应程序正确，现场处置适当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

西电三公司美鑫锦阳电厂项目部员工宋[redacted]，作业前未对#2炉12.6m平台工作区域2号煤粉管和3号煤粉管之间孔洞安全可靠性进行确认，盲目作业，是造成本次事故发生的直接原因。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（三）间接原因分析

1. 西电三公司美鑫锦阳电厂项目部在进行保温维修作业前，未对作业现场进行风险辨识，未制定安全作业方案并采取安全防范措施。

2. 西电三公司美鑫锦阳电厂项目部未对#2炉12.6m平台C磨煤机2号煤粉管和3号煤粉管之间的孔洞间敷盖的不足1mm铁皮安全可靠性进行确认，风险辨识不足。

3. 西电三公司美鑫锦阳电厂项目部未认真开展重大事故隐患专项排查整治2023行动，安全管理不到位。

[2] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条　事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

4. 美鑫锦阳电厂未对西电三公司美鑫锦阳电厂项目部开展的本次检维修项目进行现场监督、协调，安全监督管理不到位。

5. 美鑫锦阳电厂对#2 炉 12.6m 平台 C 磨煤机 2 号煤粉管和 3 号煤粉管之间的孔洞间敷盖后，未对该区域进行风险辨识，警示预警，采取一定防范措施。

6. 美鑫锦阳电厂未认真开展重大事故隐患专项排查整治 2023 行动，安全管理不到位。

四、有关单位存在的问题

（一）西北电力建设第三工程有限公司美鑫锦阳电厂维护检修工程项目经理部

西电三公司美鑫锦阳电厂项目部未对作业现场进行风险辨识，未制定安全作业方案并采取安全防范措施。未对#2 炉 12.6m 平台 C 磨煤机 2 号煤粉管和 3 号煤粉管之间的孔洞间敷盖的不足 1mm 铁皮安全可靠性进行确认，风险辨识不足。未认真开展重大事故隐患专项排查整治 2023 行动，安全管理不到位。

（二）陕西美鑫产业投资有限公司锦阳电厂

美鑫锦阳电厂未对西电三公司美鑫锦阳电厂项目部开展的本次检维修项目进行现场监督、协调，安全监督管理不到位。对#2 炉 12.6m 平台 C 磨煤机 2 号煤粉管和 3 号煤粉管之间的孔洞间敷盖后，未对该区域进行风险辨识，警示预警，采取一定防范措施。未认真开展重大事故隐患专项排查整治 2023 行动，安全管理不到位。

（三）铜川市耀州区董家河循环经济产业园安监局

铜川市耀州区董家河循环经济产业园安监局对美鑫锦阳电厂安全监管责任落实不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

宋[redacted]（死者），男，群众，鼎坤盛达公司派遣至西电三公司美鑫锦阳电厂项目部综合班保温工，2022 年 4 月 1 日任职。作业前未对 2#锅炉 12.6m 平台工作区域 2 号煤粉管和 3 号煤粉管之间孔洞安全可靠性进行确认，盲目作业，导致事故的发生。对事故发生负有直接责任，鉴于宋[redacted]在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1. 艾[redacted]，男，群众，西电三公司美鑫锦阳电厂项目部综合班班长，2019 年 2 月任职，负责班组全盘管理工作。班组安全教育工作不细不实，对作业现场安全风险辨识不到位，对作业人员违规作业行为检查整改不力，应负事故的主要责任。建议西电三公司美鑫锦阳电厂项目部对其撤职处理，并按公司有关规定进行经济处罚。

2. 白[redacted]，男，群众，西电三公司美鑫锦阳电厂项目部安全员，2023 年 10 月任职，负责项目部安全管理工作。对员工安全教育不细不实，现场作业人员安全风险辨识不到位，对作业人员违规作业行为检查整改不力，安全隐患排查不详不细，应负事

故的主要责任。建议西电三公司美鑫锦阳电厂项目部对其撤职处理，并按公司有关规定进行经济处罚。

3. 翟[redacted]，男，群众，西电三公司美鑫锦阳电厂项目部安全员，2019 年 1 月任职，负责项目部安全管理工作。对员工安全教育中不细不实，现场作业人员安全风险辨识不到位，对作业人员违规作业行为检查整改不力，安全隐患排查不详不细，应负事故的主要责任。建议西电三公司美鑫锦阳电厂项目部对其撤职处理，并按公司有关规定进行经济处罚。

4. 鲁[redacted]，男，群众，西电三公司美鑫锦阳电厂项目部副经理，2023 年 8 月任职，分管安全生产。安全管理工作存在漏洞，对现场作业人员违规行为检查整改不到位，应负事故的主要责任。建议西电三公司美鑫锦阳电厂项目部对其撤职处理，并按公司有关规定进行经济处罚。

5. 赵[redacted]，男，中共党员，西电三公司美鑫锦阳电厂项目部经理，2022 年 7 月任职。作为项目部安全生产第一责任人，安全管理工作存在漏洞，应负事故的主要领导责任。建议由区应急管理局按照《安全生产法》第九十五条第一款之规定，处上一年年收入百分之四十的罚款[3]。

6. 王[redacted]，男，群众，美鑫锦阳电厂安全环保部运行监

[3] 《安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

察，2019 年 10 月任职，负责设备及人员运行安全，侧重于现场安全管理。对作业现场安全风险辨识不到位，对作业人员违规作业行为检查整改不力，对事故负有一定责任。建议西美鑫锦阳电厂按公司有关规定对其进行经济处罚。

7. 张[redacted]，女，群众，美鑫锦阳电厂安全环保部运行监察，2019 年 4 月任职，侧重于安全教育培训等资料管理。对员工安全教育中不细不实，应急救援演练组织不科学，无法覆盖所有岗位，操作性不强，对事故负有一定责任。建议美鑫锦阳电厂按公司有关规定对其进行经济处罚。

8. 李[redacted]，男，中共党员，美鑫锦阳电厂安全环保部主任，2016 年 10 月任职，负责美鑫锦阳电厂日常安全管理工作。对外委单位的安全监管工作不到位，日常安全检查不力，对事故负有一定领导责任，建议向美鑫锦阳电厂写出深刻书面检查，并按公司有关规定给予经济处罚。

9. 陈[redacted]，男，中共党员，美鑫锦阳电厂检修部主任，2016 年 9 月任职，负责监管西电三公司美鑫锦阳电厂项目部安全生产工作。对外委单位的安全监管工作不到位，日常安全检查不力，对事故负有一定领导责任，建议向美鑫锦阳电厂写出深刻书面检查，并按公司有关规定给予经济处罚。

10. 郭[redacted]，男，中共党员，美鑫锦阳电厂副经理，2021 年 5 月任职，分管安全生产工作，对公司安全生产全面负责。安全管理工作存在漏洞，对事故负有一定领导责任，建议向美鑫公

司写出深刻书面检查，并按公司有关规定给予经济处罚。

11. 西电三公司美鑫锦阳电厂项目部，安全教育培训工作不细不实，对作业现场安全风险辨识不到位，对作业人员违规作业行为检查整改不力。建议由区应急管理局按照《安全生产法》第一百一十四条第一项之规定对其予以行政处罚[4]。

12. 美鑫锦阳电厂安全教育培训工作不细不实，对作业现场安全风险辨识不到位，对风险不明区域，未及时采取有效措施，对作业人员违规作业行为检查整改不力，安全生产主体责任落实不到位。建议由区应急管理局按照《安全生产法》第一百一十四条第一项之规定对其予以行政处罚。

13. 铜川市耀州区董家河循环经济产业园安监局安全监管责任落实不到位，建议向董家河循环经济产业园做出深刻书面检查。

六、事故主要教训

涉事相关企业安全教育培训工作不细不实，对作业现场安全风险辨识不到位，对风险不明区域，未及时采取有效措施，对作业人员违规作业行为检查整改不力，安全生产主体责任落实不到位。

铜川市耀州区董家河循环经济产业园安监局对企业指导、

[4] 《安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

监督需进一步强化。

七、事故整改和防范措施

（一）严格落实企业安全生产主体责任。美鑫锦阳电厂要认真落实安全生产主体责任，要认真开展风险管控和隐患排查治理，针对施工现场存在的安全隐患，要进一步细化整改措施，确保隐患整改到位。加强对施工作业现场的安全管理，强化对各外委单位的安全监督检查力度。深刻吸取事故教训，全方位开展警示教育和隐患排查治理，加强施工单位在作业过程中的安全监管力度。西电三公司美鑫锦阳项目部要认真吸取事故教训，开展事故警示教育，进一步强化安全生产责任制，加强现场风险管控和隐患排查力度。建立隐患排查整改专项台账，采取有效措施进行整改，加强劳务派遣人员的安全管理工作，加强作业人员的安全培训教育工作，切实提高人员的安全意识。现场技术交底要完整、准确、全面，杜绝作业过程中的违章违规行为，确保生产过程中的安全。

（二）深刻汲取事故教训，全面开展自查自纠自改。美鑫锦阳电厂要深刻汲取事故教训，组织各外委施工单位召开全员事故警示教育会，剖析事故原因，举一反三，对施工现场安全隐患开展全面自查自改，逐条逐项落实事故整改责任人、措施、时限和要求，真正做到引以为戒。要进一步建立健全企业安全管理体系，完善安全生产责任制和安全管理制度，增加配备专职安全管理人员，加强对相关外委单位的审查和监督，及时协调解决施工

过程中存在的安全隐患。要科学制定完善事故应急预案和现场处置方案，严格落实紧急突发事件和事故信息报告制度，确保紧急突发事件和事故救援及时、妥善处置。

（三）全面强化安全风险分级管控，强化施工现场隐患排查治理。各相关企业亦要深刻汲取事故教训，依法建立完善安全隐患排查治理制度和安全风险辨识评估制度，开展全方位、全过程隐患排查治理和风险辨识评估，尤其是针对高风险作业要有针对性的制定并落实风险管控措施，制定科学的安全风险辨识程序和方法，结合工程特点和施工工艺，全方位、全过程辨识施工工艺现场环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，科学界定确定安全风险类别，从组织、制度、技术、应急等方面，逐一落实管控责任。

（四）进一步增强安全生产红线意识，强化安全监管。董家河循环经济产业园安监局要通过深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，认真深入开展事故大反思活动，认真组织开展园区安全生产大检查和隐患排查治理，严肃查处各类违法违规行为。对发现的问题和隐患，责令企业及时整改，重大隐患排除前或在排除过程中无法保证安全的，一律责令停工停建，确保园区安全生产形势稳定向好。

铜川市耀州区应急管理局　　2023 年 12 月 14 日印